

Enlace de potencia inalambrico en TFT de IGZO

Bobinas, rectificador y eficiencia medida, con el porque de cada decision

1. Resumen y veredicto

Este documento contiene un diseno completo y medido, y su resultado principal es negativo: el enlace no transfiere potencia util. Conviene decirlo antes que nada, porque todo lo demas -las bobinas optimas, el dimensionado del rectificador, los barridos- es correcto y sigue siendo util, pero describe el mejor punto de un espacio de diseno cuyo techo esta muy por debajo de lo necesario.

La cifra: 0.80 V en la carga con 858 W en el excitador, una eficiencia de 7.49×10^{-8} . Son casi ocho ordenes de magnitud por debajo de un enlace inductivo utilizable.

La causa no es el rectificador ni la geometria de las bobinas, que estan optimizadas. Es el factor de calidad de la bobina receptora: $Q = 0.0064$ con 1 μm de oro, y 0.00032 con los 50 nm que el proceso supone hoy. Un enlace resonante multiplica la tension inducida por la Q del lazo; con Q por debajo de uno no hay multiplicacion posible, y el condensador de sintonia no solo no ayuda, sino que estorba. Eso se mide en la seccion 7 y sale exactamente asi.

Lo que si dice este trabajo, y es lo que hay que llevarse:

- la geometria optima de la bobina receptora dentro de $1000 \times 1000 \mu\text{m}$, y por que el criterio correcto NO es el habitual;
- que el espesor del metal es el unico parametro con capacidad real de mover el resultado, y que hoy es una suposicion sin medir;
- que el TFT de IGZO, con V_{to} negativo en tres de los cuatro corners, no es un diodo: conduce a polarizacion cero y no bloquea;
- cuanta potencia haria falta en el primario para que el rectificador llegase siquiera a encender.

2. Teoria del enlace

Un enlace inductivo resonante se describe con tres numeros: la inductancia mutua M entre las dos bobinas, el coeficiente de acoplamiento k que la normaliza, y el factor de calidad Q de cada lado. La tension inducida en el secundario en circuito abierto es

$$EMF = \omega M I_{tx}$$

y la eficiencia maxima que cualquier red de adaptacion puede alcanzar depende de un unico numero combinado, la figura de merito del enlace:

$$FOM = k^2 Q_1 Q_2 \quad \eta_{max} = FOM / (1 + \sqrt{1 + FOM})^2$$

Esa expresion es un techo, no una prediccion: supone los dos lados sintonizados y la carga optima. Un rectificador real alcanza menos.

Aqui aparece la primera decision de fondo, y es la que ordena todo el documento. La FOM es el criterio correcto cuando la carga esta ADAPTADA en impedancia. La carga de este circuito no lo esta: son dos TFT conectados en diodo, y por debajo de su tension de umbral no conducen en absoluto. Mientras no se supere ese umbral el enlace no entrega nada, y la FOM esta describiendo un circuito que no es este. Lo primero que hay que maximizar no es la potencia adaptada sino la TENSION inducida, y eso apunta a una bobina distinta.

La diferencia no es academica: entre la bobina que maximiza la FOM y la que maximiza la EMF hay un factor 6.5 en tension inducida, y van en sentidos opuestos del espacio de diseno.

$$EMF = \omega M I_{tx}$$

$$k = M / \sqrt{L_1 L_2}$$

$$FOM = k^2 Q_1 Q_2$$

$$\eta_{max} = FOM / (1 + \sqrt{1 + FOM})^2$$

Mohan 1999 | Babic-Akyel 2008

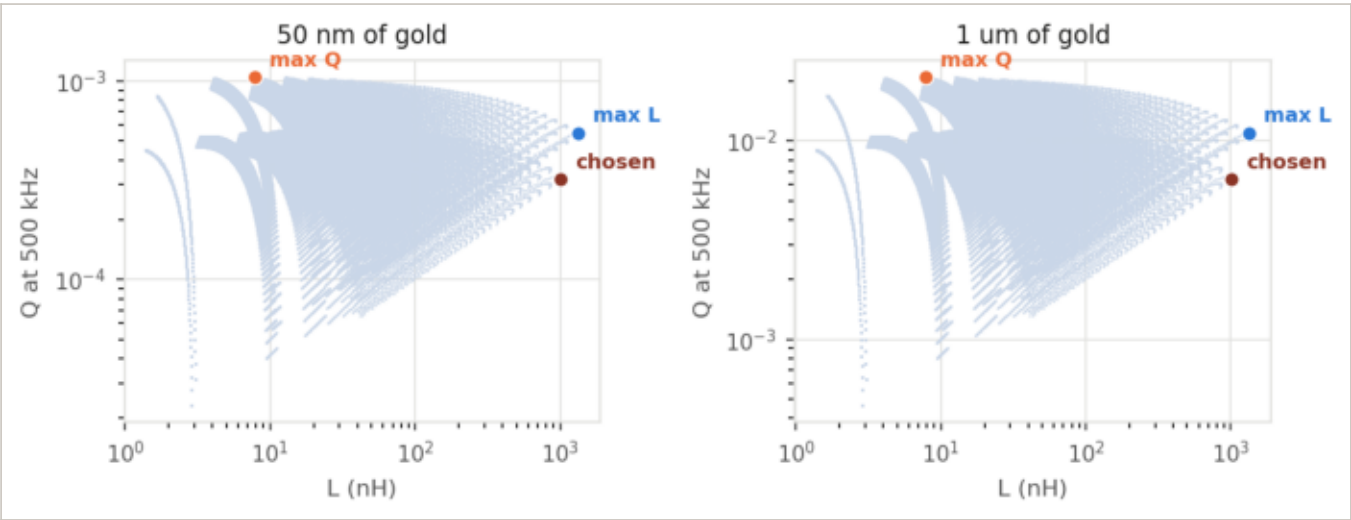
magnitud	valor	de donde
M	4.723e-08 H	suma de mutuas vuelta a vuelta
k	0.003584	$M / \sqrt{L_1 L_2}$
Q_1 (transmisora)	50.9	$\omega L/R$, con proximidad
Q_2 (receptora)	0.006398	$\omega L/R$, 1 μm de oro
FOM	4.187e-06	$k^2 Q_1 Q_2$
η_{max} (techo)	1.047e-06	la formula de arriba
eta medida	7.485e-08	ngspice, transitorio

3. La bobina receptora

La bobina receptora es una espiral plana dentro de un cuadrado de 1000 x 1000 μm . Se ha barrido toda la geometría que las reglas de diseño permiten -77,224 geometrías legales por espesor- con las funciones de coil_core.py, las mismas que usa la celda paramétrica ind_igzo del PDK, de modo que el resultado es dibujable tal cual sin traducir nada.

Las reglas que acotan el espacio son GATE.1/GATE.2 y SD.1/SD.2 del DRC de este proceso: 5 μm de ancho mínimo y 5 μm de separación mínima, en los dos metales. La bobina se hace crecer hacia dentro desde el borde de 1000 μm , porque el área es la restricción.

A 500 kHz la profundidad de penetración en oro es 111 μm . Los dos espesores estudiados -50 nm y 1 μm - están miles de veces por debajo, así que no hay efecto pelicular en absoluto: $R_{ac} = R_{dc}$ exactamente, y Q resulta simplemente proporcional a la frecuencia.



Las 77,224 geometrías legales en el plano L-Q, para los dos espesores. Los tres extremos no son el mismo punto, y ninguno de ellos es el elegido.

objetivo	forma	w	gap	n	L (nH)	R (ohm)	Q
max L	circular	5	5	46	1335.3	384	0.0109
max Q	circular	122	5	3	7.9	1.2	0.021
max FOM	square	56	5	5	23.6	6.6	0.0113
max EMF (elegida)	square	5	5	49	1012.9	497	0.0064

4. Decisiones: la bobina receptora

Decision 1 - El criterio: tension inducida, no figura de merito

$$\text{FOM} = k^2 Q_1 Q_2 \quad (\text{carga adaptada})$$
$$\text{EMF} = \omega M I_{tx}, \quad M \propto \sum_k A_k \quad (\text{carga de umbral})$$

Mohan 1999 | Babic-Akyel 2008

ELEGIDO: maximizar la EMF, es decir el area total encerrada por las vueltas: square, w = 5 um, gap = 5 um, n = 49.

criterio	geometria	M (H)	FOM	L (nH)
max FOM	w=56 n=5	2.347e-09	3.915e-05	23.6
max EMF	w=5 n=49	1.528e-08	2.197e-05	1012.9

LO QUE DECIDIO: un factor 6.5 en M. La FOM prefiere la otra bobina, pero por debajo del umbral del TFT el enlace no entrega nada y la FOM describe un circuito que no es este.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: un rectificador que conduzca a cualquier tension -sincrono, o con umbral positivo- devuelve el problema al caso adaptado y con el la bobina de max FOM.

Decision 2 - No hay tanque: el condensador es un bloqueo de continua

$$X_L = \omega L, \quad X_C = 1/\omega C, \quad Q = \omega L/R$$

ELEGIDO: cualquiera de los tres condensadores; se usa 10 uF por ser la menor impedancia. NO se usa para sintonizar nada.

f (kHz)	C (uF)	wL (ohm)	1/wC (ohm)	R (ohm)	R/X
100	1	0.636	1.5915	497	313
100	2	0.636	0.7958	497	625
100	10	0.636	0.1592	497	782
500	1	3.182	0.3183	497	156
500	2	3.182	0.1592	497	156
500	10	3.182	0.0318	497	156

LO QUE DECIDIO: R supera a las dos reactancias por 156 veces en el peor punto de la banda. El lazo es una resistencia; la resonancia de $1/(2 \pi \text{raiz}(LC))$ es un numero sin circuito detras.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: una bobina con R por debajo de unos 3.2 ohmios -es decir, mucho mas metal- convertiria el lazo en un tanque de verdad y devolveria sentido a elegir el condensador.

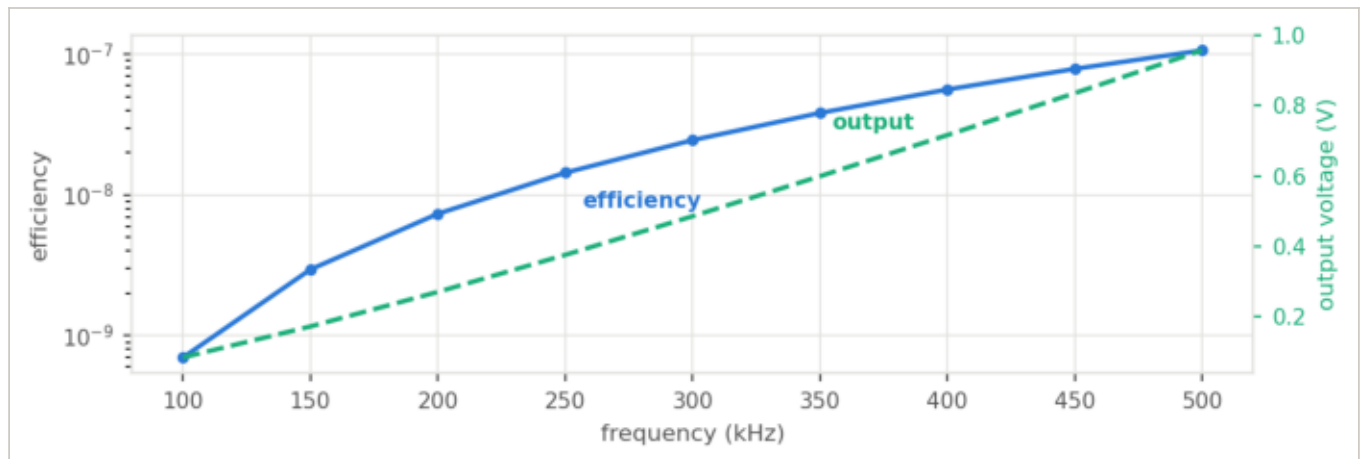
4. Decisiones: la bobina receptora (cont.)

Decision 3 - La frecuencia: el techo de la banda

$$\text{EMF} \propto \omega, \quad \text{FOM} \propto \omega^2, \quad f_T^{\text{TFT}} = 1.2 \text{ MHz a } L = 10 \mu\text{m}$$

design.ngspice, medido

ELEGIDO: 500 kHz, el extremo superior de la banda pedida, no los 100 kHz preferidos.



Eficiencia y tension de salida a lo largo de la banda, con el primario resintonizado en cada punto. Monotona: no hay optimo interior que buscar.

f (kHz)	V_out (V)	eta
100	0.0837	7.012e-10
150	0.1718	2.959e-09
200	0.2700	7.36e-09
250	0.3752	1.441e-08
300	0.4852	2.457e-08
350	0.5990	3.834e-08
400	0.7160	5.628e-08
450	0.8352	7.886e-08
500	0.9569	1.067e-07

LO QUE DECIDIO: un factor 152 en eficiencia entre 100 y 500 kHz. Como no hay tanque, nada ata la frecuencia dentro de la banda, y la EMF crece con ella.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: subir mas seria mejor todavia, pero f_T del TFT esta en 1,2 MHz a $L = 10 \mu\text{m}$: queda menos de una decada de margen y el rectificador dejaria de rectificar.

4. Decisiones: la bobina receptora (cont.)

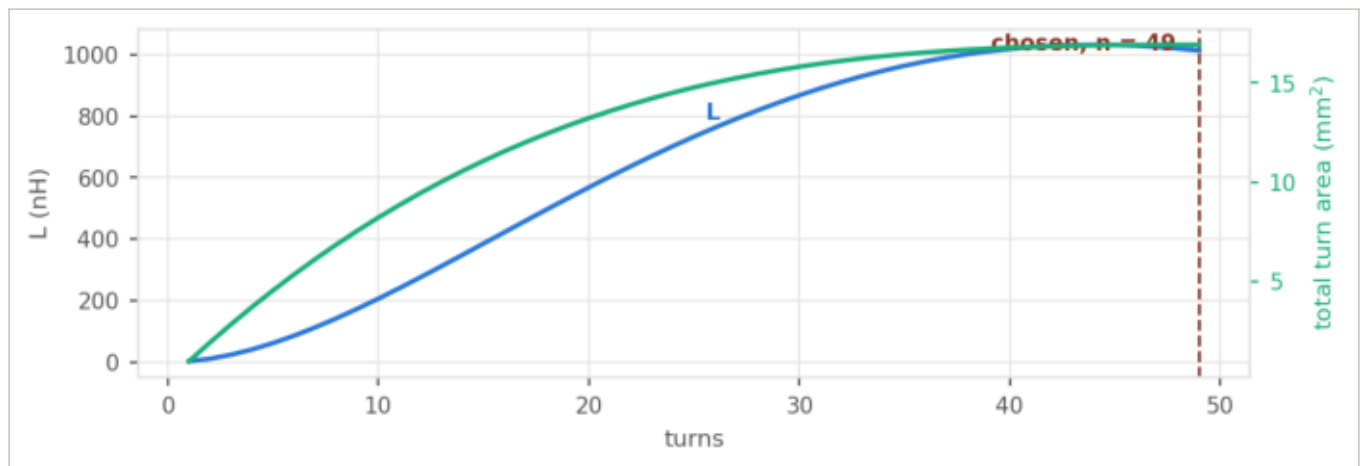
Decision 4 - Numero de vueltas y ancho de pista

$$L = K_1 \mu_0 N^2 d_{avg} / (1 + K_2 \rho), \quad \rho = (d_{out} - d_{in}) / (d_{out} + d_{in})$$

$$R = \rho_m \ell / (w t)$$

Mohan 1999 | Wheeler 1942

ELEGIDO: n = 49 vueltas, w = 5 um, gap = 5 um (el minimo de DRC).



L y area total encerrada frente al numero de vueltas, al ancho y separacion ganadores. El area -que es lo que fija M-satura antes que L.

geometria	n	w (um)	L (nH)	R (ohm)	area (mm2)
max Q	3	122	7.9	1	1.0188
max FOM	5	56	23.6	7	2.5988
elegida	49	5	1012.9	497	16.9160
max L	46	5	1335.3	384	13.2781

LO QUE DECIDIO: el area encerrada. Cada vuelta anade area hasta que el hueco interior se cierra; el gap se pega siempre al minimo de DRC porque solo cuesta area sin comprar nada.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: un DRC con ancho o separacion menores. Con 2 um en vez de 5 caben mas del doble de vueltas en el mismo cuadrado.

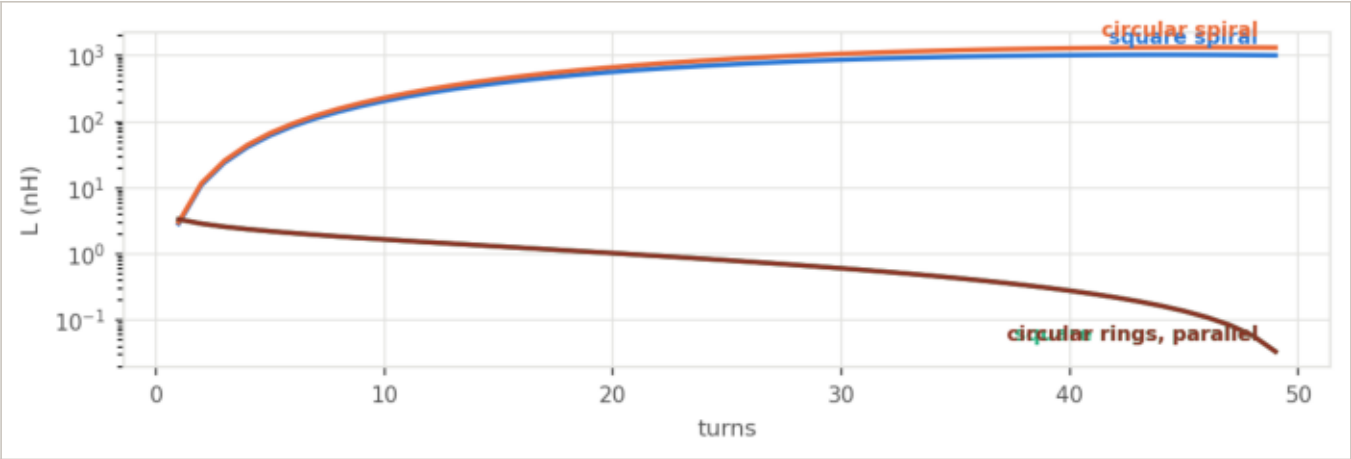
4. Decisiones: la bobina receptora (cont.)

Decision 5 - Forma y topologia

$K_1 = 2.34, K_2 = 2.75$ (cuadrada); $K_1 = 2.46, K_2 = 2.00$ (circular)

Mohan 1999 | Jenei 2002

ELEGIDO: espiral CUADRADA en SERIE.



L frente a vueltas para las cuatro combinaciones, al ancho y separacion minimos. Los anillos en paralelo caen cuatro ordenes de magnitud: en paralelo manda la espira mas pequena, y las concentricas tienen una muy pequena.

forma / topologia	mejor L (nH)	mejor Q	nota
cuadrada, serie	1335.3	0.021	elegida
circular, serie	1335.3	0.021	7 violaciones de DRC en ind.py
paralelo (ambas)	3.36	0.00898	sin puntuar por M: divide la corriente

LO QUE DECIDIO: la circular da mas L (1335 frente a 1013 nH al mismo w y gap) pero el PCell deja siete violaciones de DRC en su terminal interior, documentadas en ind.py, y la cuadrada ninguna.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: abrir el gap en el terminal interior de la espiral circular quitaria el residual y con el la razon para descartarla.

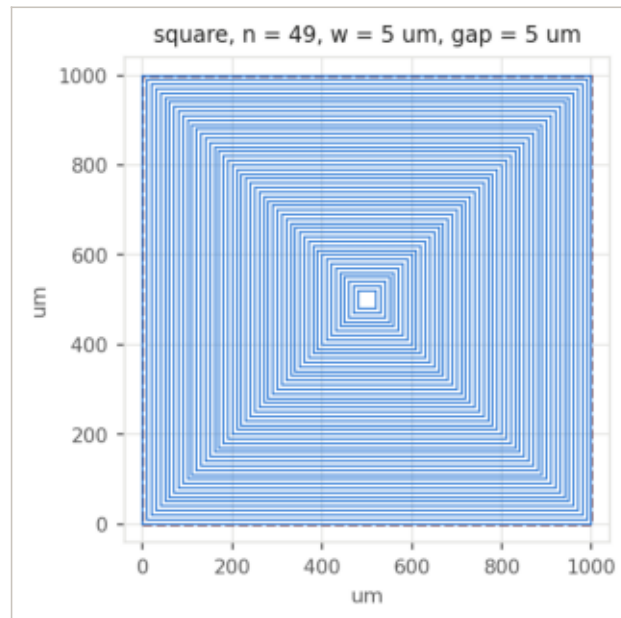
4. Decisiones: la bobina receptora (cont.)

Decision 6 - El espesor del metal

$$R = \rho_m \ell / (w t), \quad Q = \omega L / R, \quad \delta = \sqrt{\rho_m / (\pi \mu f)}$$

Wheeler 1942

ELEGIDO: se reportan LOS DOS. El diseño se cita a 1 μm ; el proceso hoy supone 50 nm.



La bobina elegida a escala dentro de su cuadrado de 1000 μm .

espesor	R (ohm)	Q	M (H)	eta_max
50 nm	9947	0.00032	1.528e-08	2.747e-07
1 μm	497	0.0064	1.528e-08	5.493e-06

LO QUE DECIDIO: un factor 20 en resistencia y por tanto en Q, con M idéntica porque M es geometría. La profundidad de penetración a 500 kHz es 111 μm , así que no hay efecto pelicular en ninguno de los dos casos.

QUE CAMBIARÍA LA RESPUESTA: medirlo. Es una SUPOSICION, es el parámetro más influyente de todo el documento, y es la acción pendiente de mayor valor.

5. La bobina transmisora

La bobina transmisora es discreta, de hilo de cobre esmaltado, y se diseña contra la receptora ya elegida. Se han evaluado 15,678 candidatas entre solenoides multicapa y espirales planas, con calibres de AWG 8 a AWG 42.

El criterio, por coherencia con la sección anterior, es la tensión inducida y no la figura de mérito. Para que la comparación sea justa se normaliza a la misma potencia de entrada en vez de a la misma corriente -a cualquier bobina se le puede dar más corriente dándole más potencia-, de donde

$$\text{EMF} / \sqrt{P_{\text{in}}} = \omega M / \sqrt{R_{\text{fuente}} + R_{\text{tx}}}$$

Un detalle del modelo que cambió la respuesta: la función de resistencia en alterna de `coil_core` es de hilo aislado, solo efecto pelicular. Con ella, el barrido se metía en el bobinado más profundo que la rejilla permitía y afirmaba $Q = 845$ a 500 kHz para un solenoide de doce capas, una bobina que no existe. Falta el efecto de PROXIMIDAD entre capas, que crece como el cuadrado del número de capas. Se ha implementado (Dowell 1966, en `proximity.py`) y el óptimo se mueve. La lección es general: un optimizador encuentra siempre lo que el modelo de pérdidas olvidó.

parametro	valor
topologia	solenoid
vuelatas	50 en 2 capa(s)
diametro del soporte	15.0 mm (exterior 15.5 mm)
calibre	AWG 36
GROSOR DEL HILO DE COBRE	0.127 mm (127 um)
longitud de hilo	4.75 m
inductancia	171.48 uH
R_dc / R_ac	6.3025 / 10.5740 ohm (x1.68)
de la cual, proximidad	4.2715 ohm en 2 capas
Q a 500 kHz	50.9
k a la receptora	0.003584
EMF por $\sqrt{W}$	0.0436 V/ $\sqrt{W}$

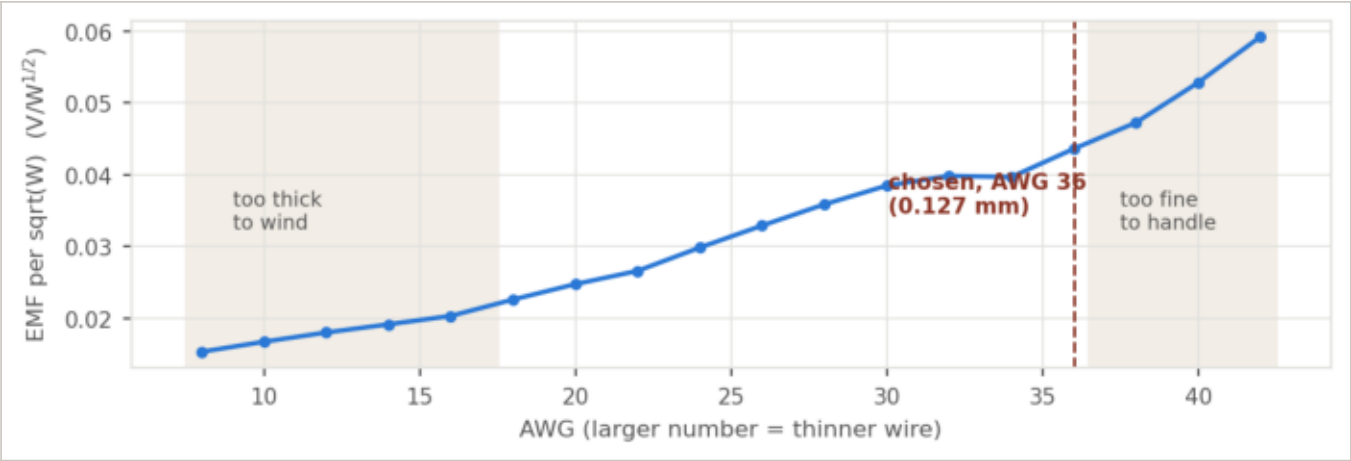
6. Decisiones: la bobina transmisora

Decision 7 - El calibre del hilo de cobre

$$\delta = \sqrt{\rho_m / (\pi \mu f)}, \quad EMF / \sqrt{P} = \omega M / \sqrt{R_{src} + R_{tx}}$$

Wheeler 1942 | ASTM B258

ELEGIDO: AWG 36, 0.127 mm de cobre.



El objetivo frente al calibre. Las bandas sombreadas son límites prácticos de bobinado, no físicos: el barrido sigue mejorando fuera de ellas.

AWG	d (mm)	EMF/raiz(W)	Q
8	3.264	0.0153	18.1
12	2.053	0.0180	14.2
16	1.291	0.0203	56.8
20	0.812	0.0248	49.7
24	0.511	0.0299	262.4
28	0.321	0.0359	149.7
32	0.202	0.0399	114.9
36	0.127	0.0436	50.9
40	0.080	0.0529	68.7

LO QUE DECIDIO: con este objetivo gana el hilo MAS FINO, y por una razon geometrica: a igual numero de vueltas, el hilo fino hace un bobinado mucho mas corto y mantiene todas las vueltas cerca del receptor. Cincuenta vueltas de AWG 36 miden 6 mm; de AWG 18, 51 mm, y su extremo lejano no acopla con nada.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: juzgado por k^2 Q1 Q2 en vez de por EMF, gana el hilo mas GRUESO. El criterio invierte el resultado, que es exactamente por que hay que decir cual se usa.

6. Decisiones: la bobina transmisora (cont.)

Decision 8 - Topologia: solenoide o espiral plana

$$L = 0.8 a^2 N^2 / (6a + 9h + 10b) \text{ (solenoide multicapa)}$$

$$F_R \propto \frac{2}{3}(m^2 - 1) \text{ (proximidad, m capas)}$$

Wheeler 1928 | Dowell 1966

ELEGIDO: solenoid.

topologia	mejor EMF/raiz(W)	Q	k
solenoide	0.0436	50.9	0.003584
espiral plana	(ver tx_sweep.csv)	-	-

LO QUE DECIDIO: el solenoide, por poco. Concentra mas vueltas cerca del eje del receptor; la espiral plana reparte las suyas hacia fuera, donde acoplan peor con un blanco de 1 mm.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: un receptor mucho mayor invertiria esto: una espiral plana acopla mejor con algo de su propio tamano.

6. Decisiones: la bobina transmisora (cont.)

Decision 9 - Sintonizar el primario: obligatorio

$$X_L = \omega L_{tx} = 539 \Omega \quad \text{frente a} \quad R = 10.6 \Omega$$
$$C_{tx} = 1/(\omega^2 L_{tx})$$

ELEGIDO: condensador en serie de 590.9 pF en el primario.

primario	V_out (V)	eta	factor
sintonizado	0.9569	1.067e-07	1
sin sintonizar	8.63e-04	1.544e-10	1/691

LO QUE DECIDIO: un factor 691 en eficiencia. La bobina transmisora es de 171 uH: a 500 kHz su reactancia son 539 ohmios contra 10.6 de resistencia, y sin cancelarla el excitador solo mete una fraccion de la corriente que podria.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: nada razonable. Es la unica decision del documento sin contrapartida: siempre conviene.

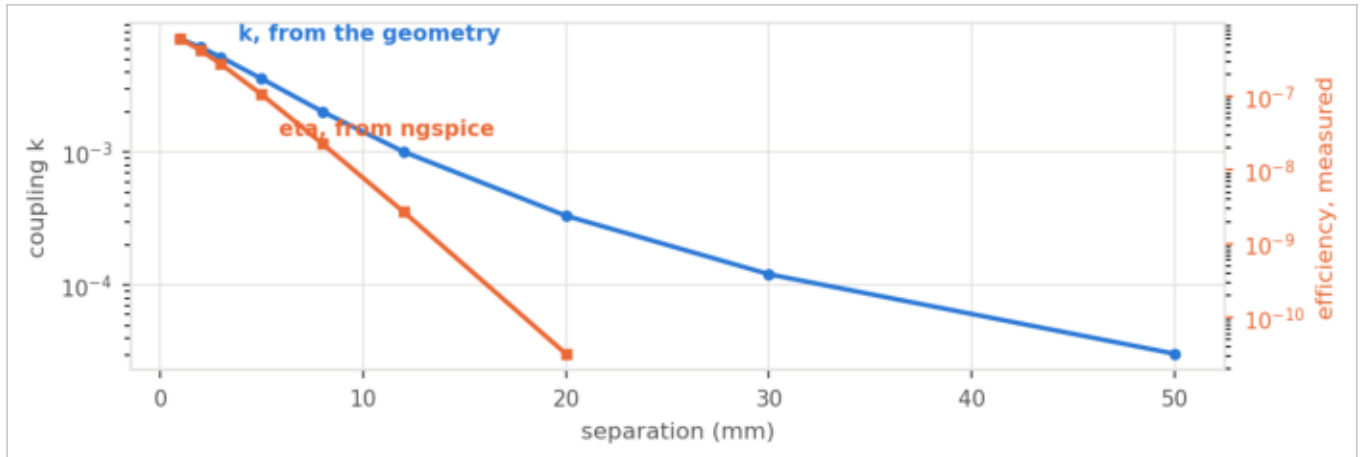
6. Decisiones: la bobina transmisora (cont.)

Decision 10 - La distancia de trabajo

$$M = \mu_0 \sqrt{r_1 r_2} [(2/k - k)K(k) - (2/k)E(k)]$$

Babic-Akyel 2008

ELEGIDO: 5 mm entre la cara del bobinado y el chip.



k calculado de la geometria y eficiencia medida en ngspice, frente a la separacion. Las dos caen igual de rapido, que es la comprobacion de que el modelo magnetico y el circuito dicen lo mismo.

z (mm)	k	V_out (V)	eta
1	0.007162	2.2835	6.078e-07
2	0.00616	1.8984	4.201e-07
3	0.005198	1.5371	2.754e-07
5	0.003584	0.9569	1.067e-07
8	0.002026	0.4425	2.283e-08
12	0.00101	0.1528	2.72e-09
20	0.0003331	0.0166	3.213e-11

LO QUE DECIDIO: la caída es brutal: de 1 a 20 mm la eficiencia baja un factor 18915. A 1 mm el enlace da 2.28 V.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: una bobina transmisora mas grande aplanada la caída a costa de *k* cerca. El compromiso depende de a que distancia se quiera usar.

7. El rectificador

El rectificador es un doblador de tension de Greinacher: un condensador serie que bloquea la continua, un TFT en diodo que fija la excursion negativa y otro que pasa la positiva al condensador de salida.

El compromiso del dispositivo esta en dos constantes que el PDK midio:

$R_c = 3,3 / W$ resistencia de contacto, por contacto

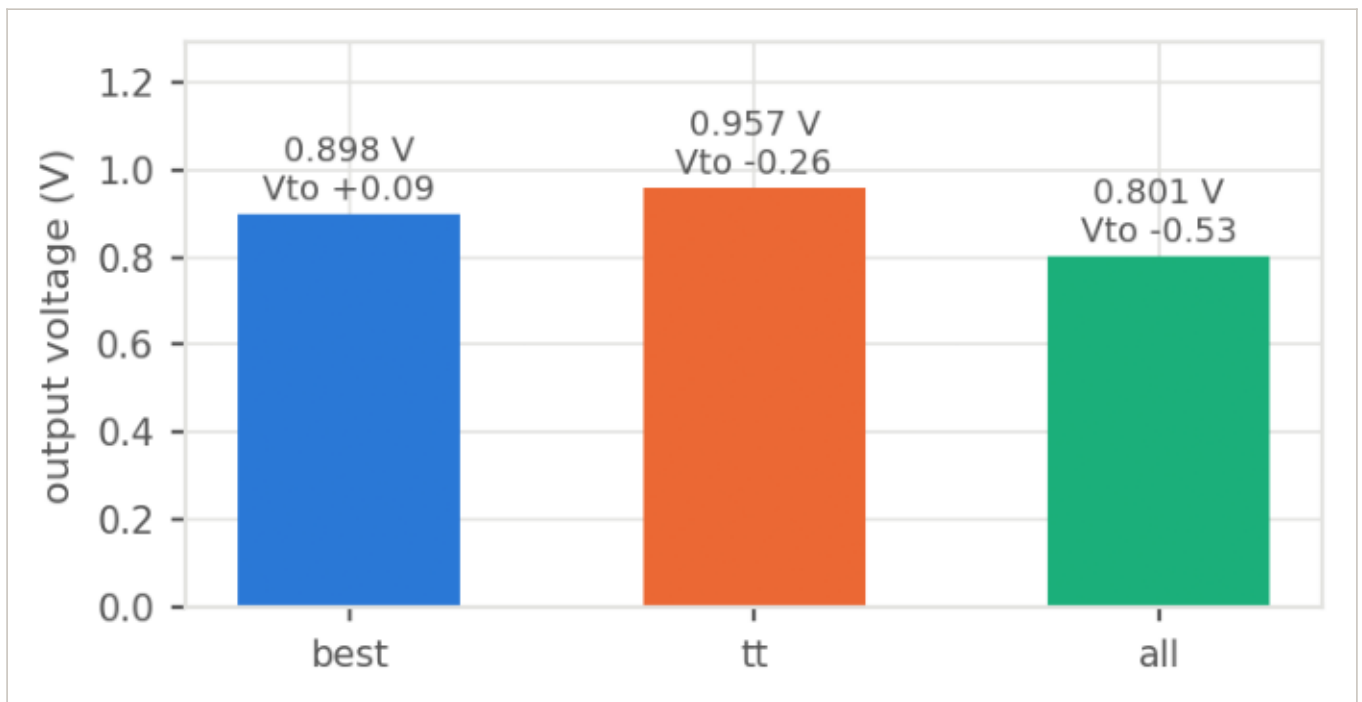
$C_{ov} = c_{ox} * ov * W$ capacidad de solape, 7,82 fF por um de anchura a $ov = 5 \text{ um}$

La anchura compra conduccion y cuesta carga capacitiva, y esa carga cae sobre el nodo de recepcion, cuya impedancia de fuente son los 497 ohmios de la bobina. Luego hay una anchura optima y no es la mayor.

Hay un segundo problema, independiente del tamano, y no se arregla con ninguna W: el TFT de IGZO no es un diodo.

Su tension de umbral es NEGATIVA en tres de los cuatro corners -el propio PDK lo dice: "Vto esta cerca de cero y es ligeramente negativa en muchos dispositivos (tipo depletion), lo cual es normal en IGZO sin pasivar"- . Un dispositivo conectado en diodo con umbral negativo conduce con polarizacion puerta-fuente nula, y sigue conduciendo hasta que la polarizacion baja por debajo de Vto. Es decir: no bloquea. El dispositivo serie del doblador deja salir corriente del condensador de salida hacia atras siempre que el nodo de entrada este menos de $|V_{to}|$ por debajo de el.

Solo el corner `best` es de enriquecimiento. Este limite seguiria ahi aunque las bobinas entregasen cien veces mas tension.



Los tres corners al dimensionado elegido. Se dimensiona por el peor, `all`.

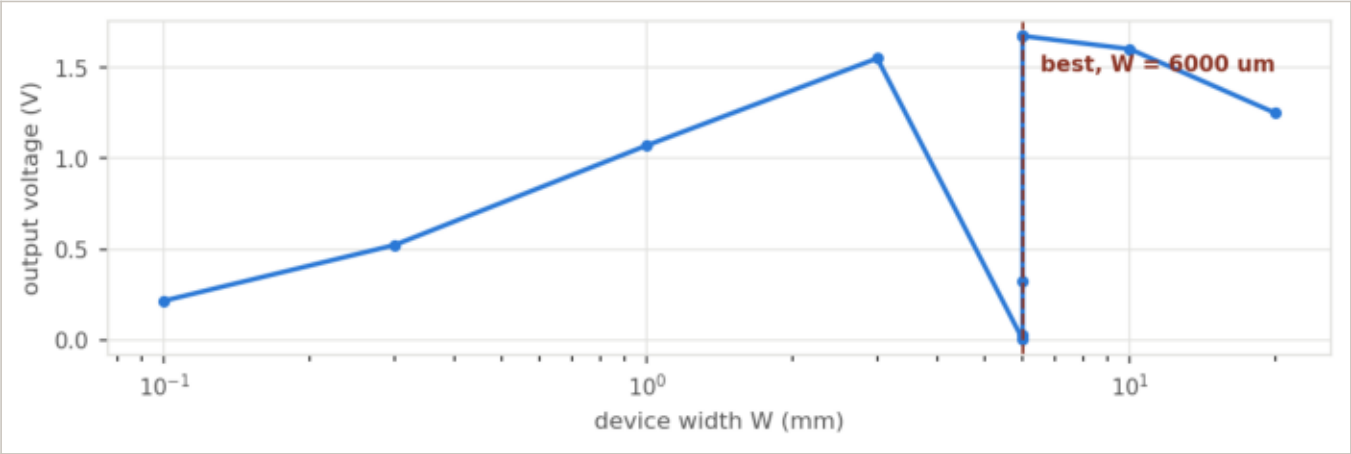
8. Decisiones: el rectificador

Decision 11 - La anchura de los TFT

$$R_c = 3.3/W \text{ (medida), } C_{ov} = C_{ox} \text{ ov } W \text{ (medida)}$$
$$C_{ox} = 1.564 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

design.ngspice

ELEGIDO: W = 6000 um en ambos dispositivos.



Tension de salida frente a la anchura. Optimo interior: la conduccion mejora con W y la carga capacitiva empeora con W, sobre un nodo cuya impedancia de fuente son 497 ohmios.

magnitud	valor
W elegida	6000 um
Cov por lado	18.77 pF
Rc por contacto	550.0 ohm
1/wCov a 500 kHz	16960 ohm
R de la bobina	497 ohm

LO QUE DECIDIO: la capacidad de solape. A la W elegida su reactancia son 16960 ohmios, comparable a los 497 de la bobina: mas anchura empieza a cortocircuitar la senal antes de llegar al diodo.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: un solape menor mueve el optimo hacia mas anchura. Es la razon de que design.ngspice senale `ov` como el parametro que hay que barrer.

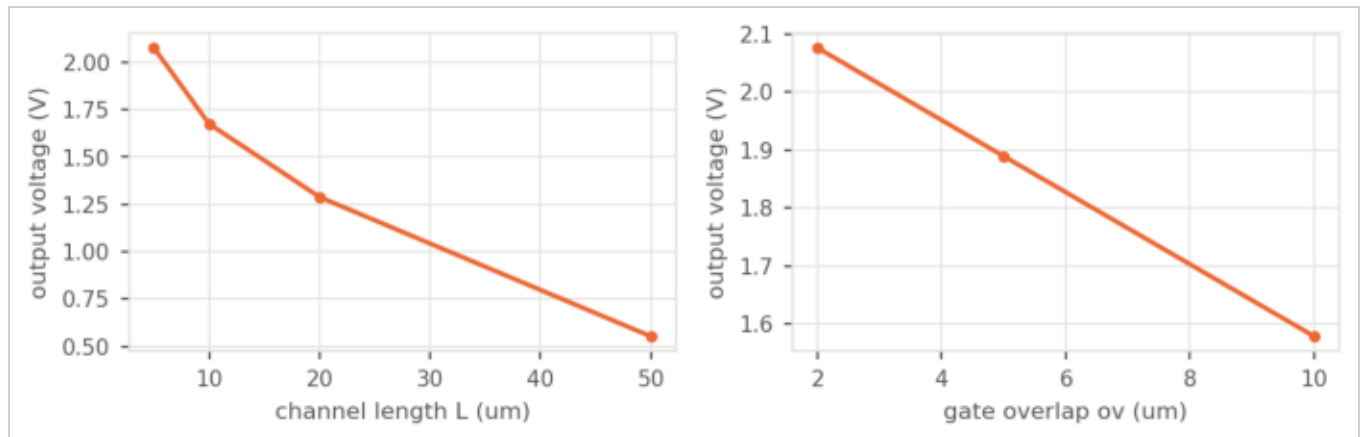
8. Decisiones: el rectificador (cont.)

Decision 12 - Longitud de canal y solape de puerta

$$I_d \propto (W/L)(V_{gs} - V_{to})^2, \quad C_{ov} \propto ov$$

design.ngspice | igzo_mmm_lab.ngspice

ELEGIDO: L = 5 μm (el minimo de DRC, SD.2) y ov = 2 μm .



Las otras dos dimensiones del dispositivo. Las dos van a su minimo, sin optimo interior.

parametro	elegido	limite	por que
L	5 μm	5 μm (SD.2)	corriente, sin contrapartida capacitiva
ov	2 μm	eleccion de mascara	solo cuesta capacidad

LO QUE DECIDIO: nada las frena dentro del espacio permitido: L corta da mas corriente y el solape solo carga. Ambas se pegan al minimo.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: L de 5 μm se imprime a unos 8 μm segun el PDK (I_{bias} , una sola muestra). Si el sesgo fuese mayor, el optimo de L se movería hacia arriba.

9. El enlace simulado

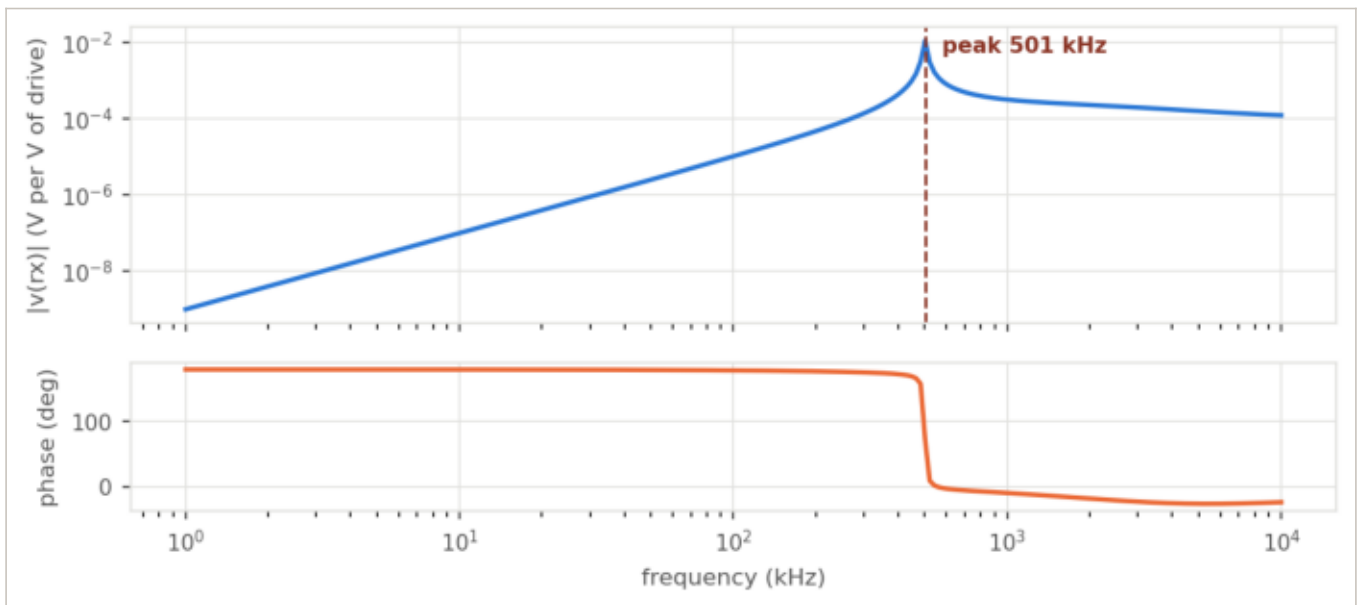
Con las bobinas y el dimensionado ya fijados, el circuito completo se simula en ngspice: barrido en alterna para localizar la respuesta, y transitorio en regimen permanente para medir la eficiencia real, que es la que cuenta porque el analisis en alterna no ve la no linealidad de los diodos.

Dos cosas del banco merecen decirse porque no son evidentes.

La primera: el acoplamiento no puede estar en el esquemático. ngspice no acopla una bobina que vive dentro de un subcircuito, y ind_igzo es uno; el error literal es "coupling to non-existent inductor xl1.l1". El subcircuito es exactamente una L en serie con una R -esa es toda su definicion en design.ngspice- asi que el nucleo plano no pierde nada, y tb_wpt.py --check comprueba que los dos caminos dan la misma corriente hasta el ultimo digito.

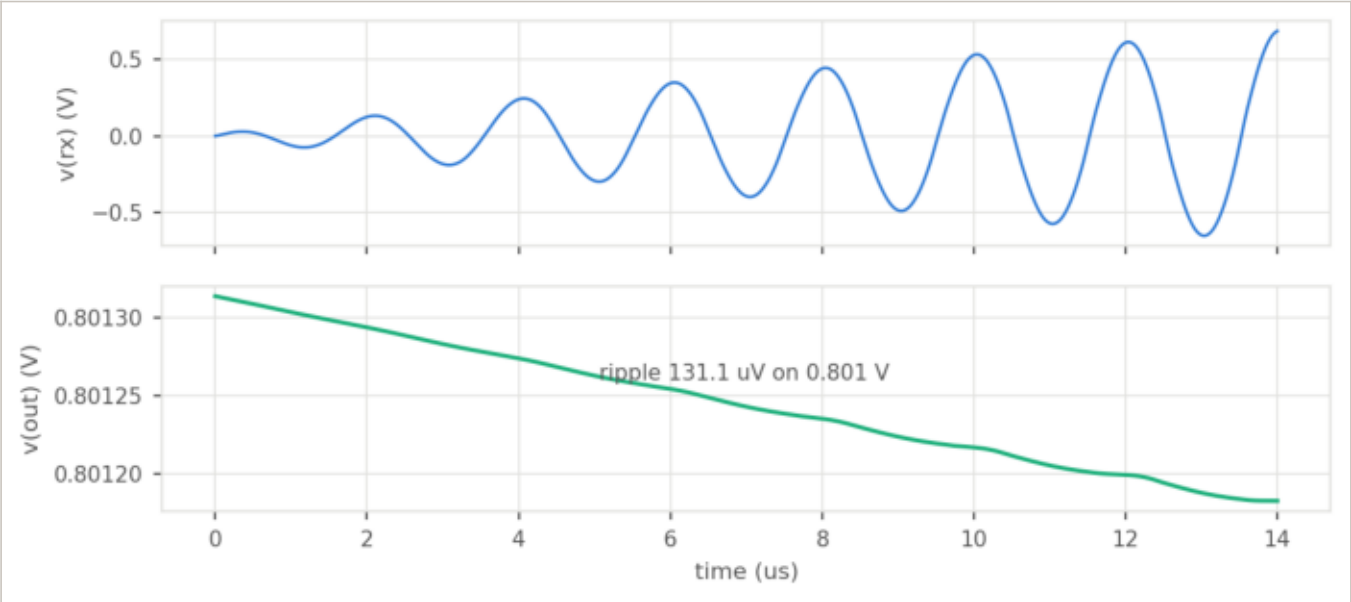
La segunda: el condensador de salida es de 10 uF contra una carga de 10000 ohmios, o sea una constante de tiempo de 0.1 s frente a un periodo de portadora de 2e-06 s. Simular la carga honestamente serian millones de ciclos. Pero el valor en regimen permanente lo fija el balance de carga y NO el condensador, que solo fija el rizado y el tiempo de establecimiento: se halla sobre un condensador pequeno, donde converge en decenas de ciclos, y se confirma sobre el real con la condicion inicial puesta en la respuesta. Si es la respuesta correcta, la salida no se mueve; y si se mueve, la ejecucion lo dice.

9. El enlace simulado (cont.)



Respuesta en alterna del nodo de recepcion, modulo y fase. El pico cae en 501 kHz, donde lo predice la sintonia del primario.

9. El enlace simulado (cont.)



Regimen permanente: la portadora que llega a la bobina y la continua rectificada que sale. La salida es plana porque el condensador es de 10 uF; el rizado esta en microvoltios.

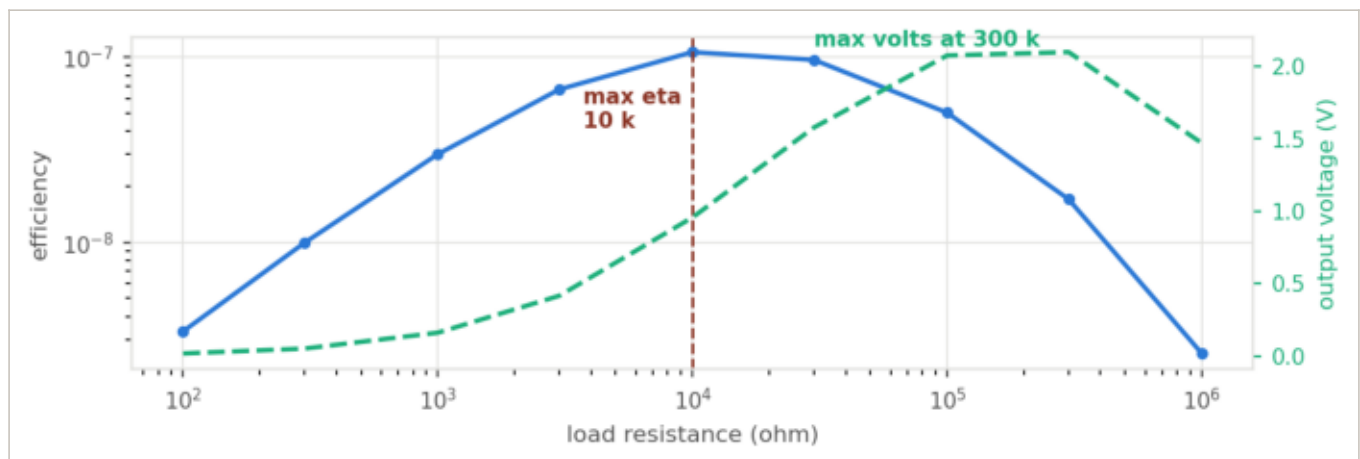
magnitud	valor
tension de salida	0.8013 V
potencia de salida	6.421e-05 W
potencia de entrada	858 W
eficiencia	7.485e-08
eta_max teorica (techo)	1.047e-06
rizado	131.1 uV
corner	all
deriva en la ventana de medida	0.0131 %

9. El enlace simulado (cont.)

Decision 13 - La resistencia de carga

$$\eta = P_{out}/P_{in}, \quad P_{out} = V_{out}^2/R_L$$

ELEGIDO: $R_L = 10000$ ohmios.



La eficiencia y la tension de salida tienen su maximo en cargas DISTINTAS. Sin fijar una carga no hay ninguna cifra de eficiencia que signifique algo.

R (ohm)	V_out (V)	P_out (W)	eta
100	0.0169	2.847e-06	3.319e-09
300	0.0507	8.57e-06	9.99e-09
1000	0.1604	2.574e-05	3.001e-08
3000	0.4156	5.757e-05	6.711e-08
10000	0.9569	9.156e-05	1.067e-07
30000	1.5788	8.309e-05	9.685e-08
100000	2.0764	4.311e-05	5.026e-08
300000	2.0999	1.47e-05	1.713e-08
1000000	1.4709	2.164e-06	2.522e-09

LO QUE DECIDIO: el maximo de eficiencia, en 10000 ohmios. La tension maxima cae en 300000 ohmios y vale 2.10 V: si lo que hace falta es tension y no potencia, la carga optima es otra.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: la carga real es el circuito que se alimente. Este barrido dice cual conviene, no cual habra.

10. El condensador de acoplo

La pregunta era si añadir un condensador de acoplo aumenta la transferencia. Tiene tres lecturas distintas y se han probado las tres, en vez de elegir una:

- EN SERIE EN EL PRIMARIO, que sintoniza la reactancia de la bobina transmisora. Este no es opcional y ya esta en todas las ejecuciones.
- EN PARALELO CON LA BOBINA RECEPTORA, resonancia paralelo en el secundario.
- EN PARALELO EN LA ENTRADA DEL RECTIFICADOR.

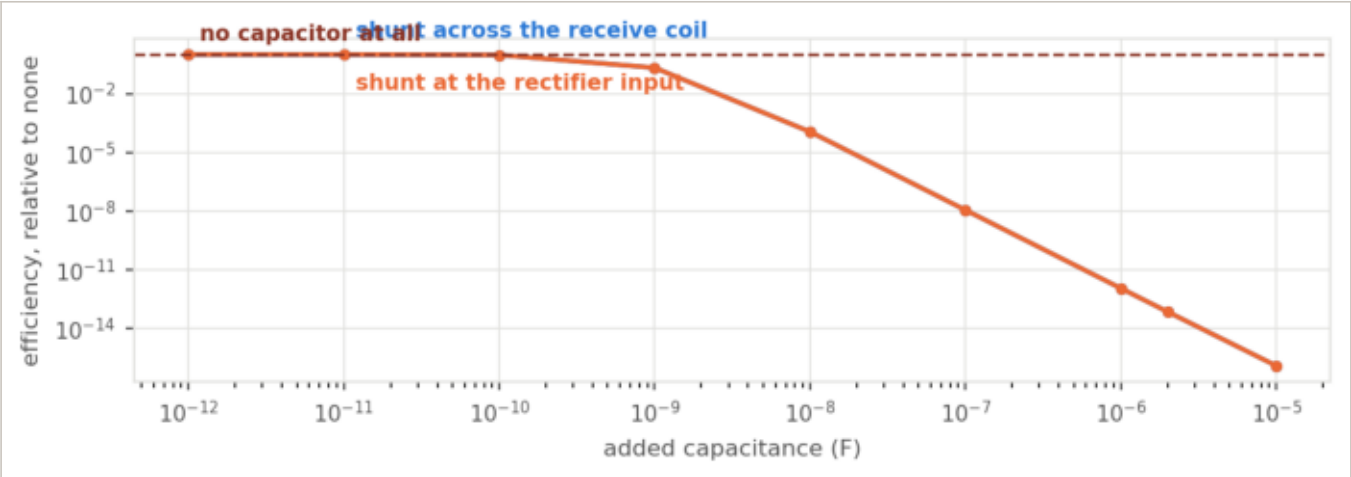
Las dos del secundario no mejoran nada, y la razon se puede dar con un numero en vez de con una opinion: una resonancia multiplica una tension por la Q del lazo en que esta, y la Q de este lazo es 0.0064. Un condensador no puede multiplicar una tension por un factor menor que uno. Lo unico que hace la capacidad anadida es cargar el nodo, y eso se ve en la medida.

10. El condensador de acoplo (cont.)

Decision 14 - Anadir un condensador de acoplo: NO

$$V_{tanque} = Q \cdot EMF, \quad Q = 0.0064$$

ELEGIDO: ninguno en el secundario. En el primario, si: la decision 9.



Eficiencia relativa a no poner nada. Las dos posiciones del secundario solo bajan, y a partir de 1 nF hunden la salida: la capacidad cortocircuita el nodo contra los 497 ohmios de la bobina.

posicion	mejor eta	frente a nada
nada	1.067e-07	1,0000
paralelo a la bobina	1.067e-07	1.0000
paralelo en el rectificador	1.067e-07	1.0000

LO QUE DECIDIO: la Q del lazo. Una resonancia multiplica la tension por la Q del lazo en que esta, y aqui vale 0.0064. Un condensador no puede multiplicar por un factor menor que uno.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: con Q por encima de uno -es decir, con mucho mas metal- el condensador del secundario pasaria a ser obligatorio, igual que ya lo es el del primario.

11. Limites de este resultado

Lo que este resultado NO dice, y hay que tenerlo delante antes de citarlo:

- LOS MODELOS DEL TFT ESTAN VALIDADOS SOLO EN CONTINUA. `igzo_mmm_lab.ngspice` lo declara: Cox esta medida, pero la capacidad de solape descansa sobre un solape de 5 μm leido de una celda de GDS, y nada se ha contrastado contra una C-V medida ni contra parametros S. Todo lo que aqui se hace a 500 kHz es extrapolacion en frecuencia de un modelo ajustado en continua.
- `ind_igzo` NO TIENE CAPACIDAD PARASITA NI AUTORRESONANCIA. Es una L en serie con una R y nada mas. Por debajo de la frecuencia en que la capacidad propia de la bobina importa eso es correcto, y a 500 kHz lo es; por encima dejaria de serlo.
- EL ESPESOR DEL METAL ES UNA SUPOSICION SIN MEDIR. Es, ademas, el parametro del que mas depende todo lo anterior: entre 50 nm y 1 μm hay un factor 20 en resistencia y por tanto en Q. Los dos casos se dan en paralelo en cada tabla precisamente por eso. Medirlo es la accion de mayor valor pendiente.
- EL MODELO DE PROXIMIDAD ES UNIDIMENSIONAL. Dowell supone el campo paralelo a las capas, lo cual es cierto dentro de un solenoide largo y menos cierto en sus extremos. Para una bobina corta SOBRESTIMA la perdida, asi que la eficiencia que sale es un suelo y no una estimacion central. Es la direccion en la que un error debe apuntar.
- EL MODELO DE MUTUA SUPONE UNA SOLA CORRIENTE POR VUELTA. Es cierto en una espiral serie y falso en anillos en paralelo, por eso la topologia paralelo se barre y se reporta por su L y su Q, pero no se puntua por M.

12. Que habria que cambiar

Que habria que cambiar, en orden de cuanto mueve el resultado:

1. EL ESPESOR DEL METAL. Es un factor 20 en Q entre 50 nm y 1 μm , y el resultado escala con el. Antes que nada, medirlo.
2. LA BOBINA RECEPTORA FUERA DEL CHIP. Un area de 1 mm^2 con pistas de 5 μm de ancho impone una resistencia de 497 ohmios que ningun cambio de geometria evita. Una bobina externa de cobre de un centimetro cambia el problema por completo.
3. LA FRECUENCIA. La EMF crece con w y la figura de merito con w al cuadrado, pero el techo es f_T del TFT: 1.2 MHz a $L = 10 \mu\text{m}$ y 1.9 MHz a $L = 5 \mu\text{m}$. Entre los 500 kHz de aqui y ese techo queda menos de una decada.
4. UN RECTIFICADOR QUE BLOQUEE. Con V_{to} negativa no hay diodo. Un rectificador sincrono, o un ajuste de proceso que lleve el umbral a positivo, quita el segundo de los dos problemas.

13. Bibliografia

Las referencias que respaldan cada ecuacion. Las doce primeras vienen de coil_core.BIBLIOGRAPHY, la libreria del PDK; la

ref	autores, ano	que respalda
Mohan1999	S. S. Mohan (1999)	Simple Accurate Expressions for Planar Spiral Inductances
Greenhouse1974	H. M. Greenhouse (1974)	Design of Planar Rectangular Microelectronic Inductors
Grover1946	F. W. Grover (1946)	Inductance Calculations: Working Formulas and Tables
Wheeler1928	H. A. Wheeler (1928)	Simple Inductance Formulas for Radio Coils
Wheeler1942	H. A. Wheeler (1942)	Formulas for the Skin Effect
Terman1943	F. E. Terman (1943)	Radio Engineers' Handbook
Kuhn2001	W. B. Kuhn (2001)	Analysis of Current Crowding Effects in Multiturn Spiral I
Jenei2002	S. Jenei (2002)	Physics-Based Closed-Form Inductance Expression for Compac
Babic2008	S. I. Babic (2008)	New Analytic-Numerical Solutions for the Mutual Inductance
Yue2000	C. P. Yue (2000)	Physical Modelling of Spiral Inductors on Silicon
Thompson1999	M. T. Thompson (1999)	Inductance Calculation Techniques — Part I & II
ASTM-B258	ASTM International (2018)	Standard Specification for Standard Nominal Diameters and
Dowell1966	P. L. Dowell (1966)	Effects of eddy currents in transformer windings